Cours 1

Environnement de travail et introduction à JavaScript

Intro. à la programmation - Aut. 2021

Menu du jour 🍴

- Présentation
  - Plan de cours et fonctionnement 😴
  - Évaluations
  - Matériel
- Plateformes scolaires
  - Léa
- Environnement de travail
  - Dossiers, fichiers et compression
- Introduction à JavaScript
  - Opérations mathématiques, expressions et variables

Présentation du cours

- Plan de cours 😴
  - Survolons-le rapidement
    - Emphase sur les **évaluations** et les **règles du cours**
  - Vous pouvez le consulter plus en détails de votre côté

- Matériel
  - Une clé USB de **8 Go** sera suffisante pour ce cours
    - Alternatives : Dropbox, Google Drive, espace de stockage Omnivox
    - Pas de manuel pour ce cours! On économise notre $

Fonctionnement du cours

❖ **Semaine typique** en Intro à la programmation

Deux fois par semaine 😳

Une fois par semaine

Théorie 😴 → **Quiz Kahoot** 🎲 → **Exercices** 🧪 → **Remise des exercices** ✉️

15 à **45** minutes pour aborder des concepts théoriques.

10 à **20** minutes pour faire un **quiz anonyme interactif** (qui n'est pas évalué) pour pratiquer les notions théoriques en groupe

1h à **2h** pour réaliser des exercices en classe (et terminer en dehors des cours si nécessaire)

Les exercices réalisés lors des deux cours de la semaine doivent être remis le **samedi suivant avant 23h59**

Interchangeables

Plateformes scolaires

- Omnivox - Léa
  - Petite démo pour...
    - Récupérer les notes de cours
    - Récupérer les laboratoires
      - Remettre les laboratoires

- Ordinateurs du cégep
  - Tous les logiciels dont on a besoin sont installés dessus!
    - Petite démo : où ranger nos fichiers pour ne pas les perdre?
  - Installer le logiciel WebStorm à la maison
    - Voir vidéo sur le site du cours pour la procédure

❖ **Arborescence** de dossiers

- Dans un système d'exploitation, les dossiers et fichiers sont organisés en arborescence (ou en hiérarchie…)

Dossier « Disque D »

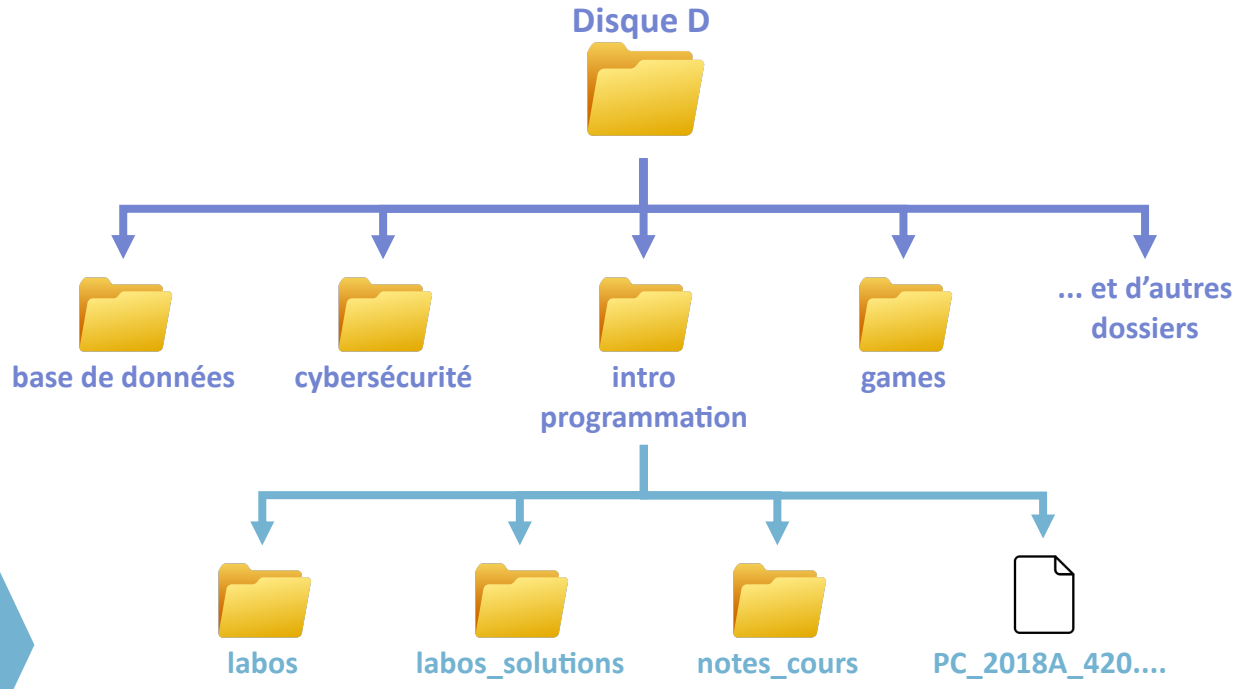
Ce PC › Disque D (D:) ›

Nom	Modifié le	Type
base de données	2020-12-19 13:00	Dossier de fichiers
cybersécurité	2021-04-23 19:13	Dossier de fichiers
games	2021-02-06 18:33	Dossier de fichiers
intro programmation	2021-07-30 15:58	Dossier de fichiers
Introduction aux bases de données	2021-04-09 00:51	Dossier de fichiers
logiciels de bureautique	2021-06-10 14:04	Dossier de fichiers
Programmation Web Serveur	2021-06-05 14:14	Dossier de fichiers

Dossier « intro programmation »

Ce PC › Disque D (D:) › intro programmation ›

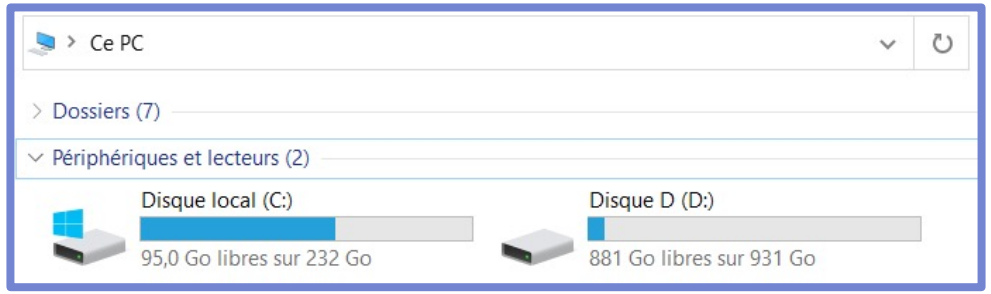
Nom	Modifié le	Type
labos	2021-07-29 20:18	Dossier de fichiers
labos_solutions	2021-07-29 20:18	Dossier de fichiers
notes_cours	2021-07-30 16:04	Dossier de fichiers
PC_2018A_420-905-EM_Département-Inf…	2021-07-28 20:34	Document Micros…

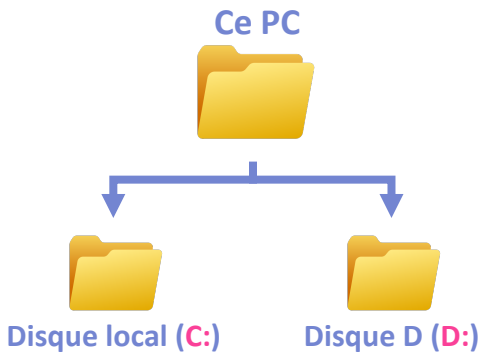


❖ **Arborescence** de dossiers

- La *racine* : c'est le tout début de l'arborescence, le « dossier qui contient tous les dossiers »
  - Sur **Windows 10**, il est nommé « **Ce PC** », par exemple

Dossier racine : « Ce PC »



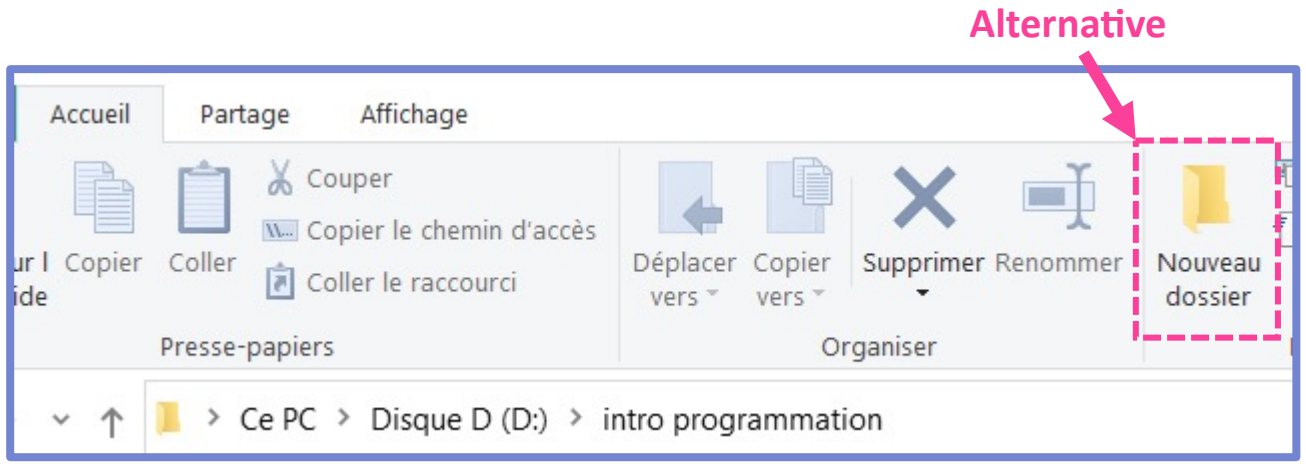


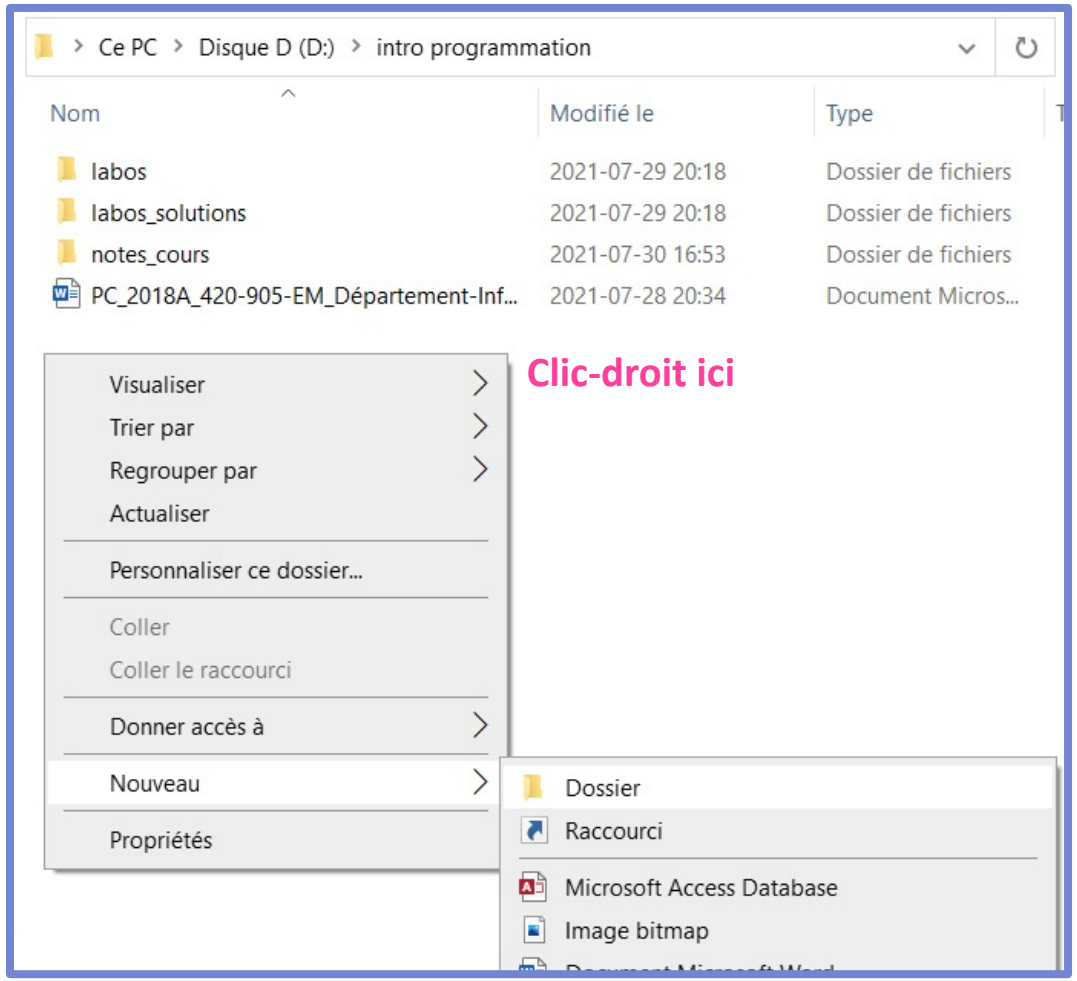
❖ Dans cet exemple, il y a deux « Disques » (**C:** et **D:**)

- Ce sont les deux disques qui stockent les données de l'ordinateur!
- Généralement, il n'y a qu'un seul disque (le **C:**)
- Si on branchait une **clé USB** dans l'ordinateur, on verrait qu'un nouveau « **Disque** » apparaîtrait. (**E:**, **F:**, **G:**, ou autre ...)
  - On pourrait accéder à son contenu ici

❖ Créer un dossier

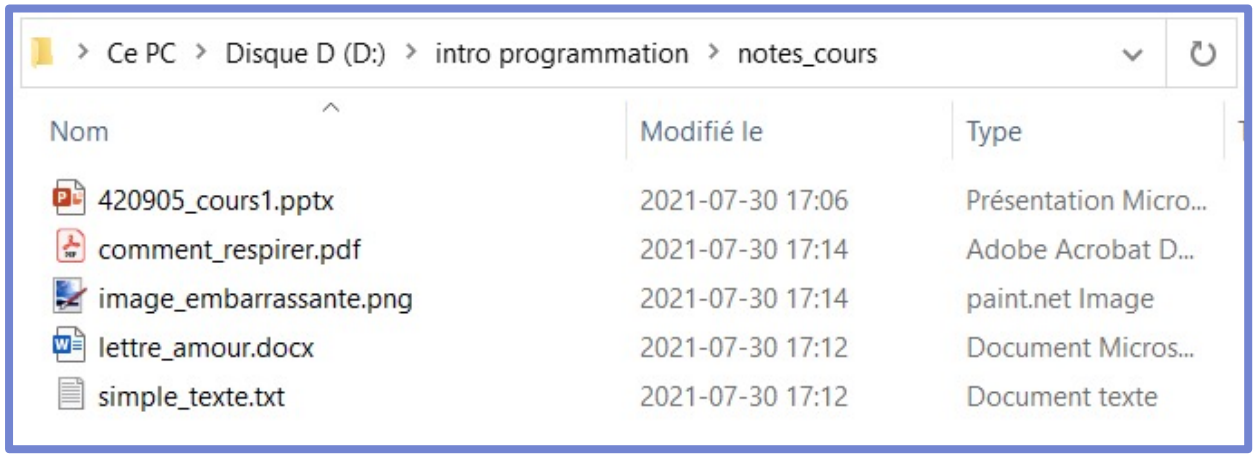
- ♦ Se rendre au dossier dans lequel on souhaite ajouter un dossier
- ♦ Faire un **clic-droit** dans un espace vide
  - ○ Choisir « **Nouveau → Dossier** »
  - ○ Nommez-le !





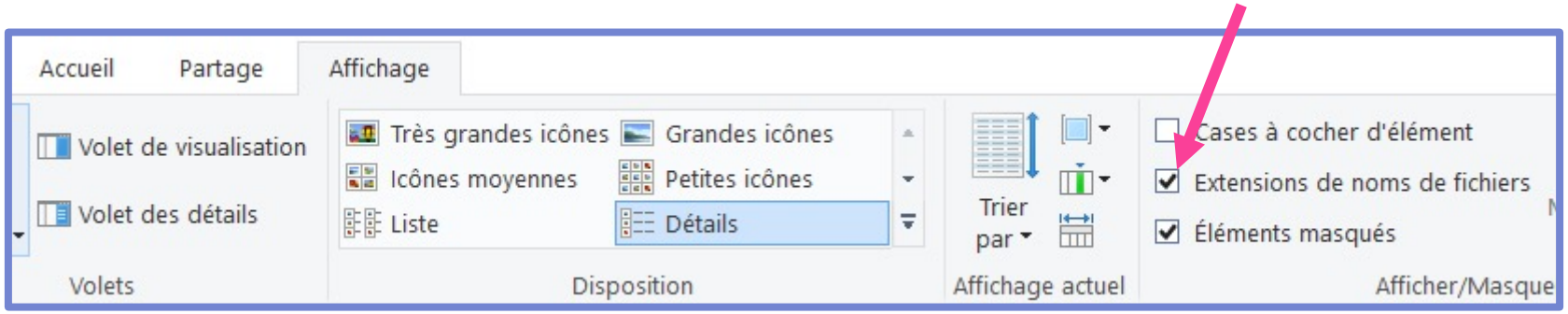
❖ **Extensions** de fichier

- Indiquent le **type de fichier** d'un document. Quelques exemples...
  - **.pptx** : Présentation Microsoft Powerpoint
  - **.pdf** : Document de rendu, de format vectoriel
  - **.png** (ou .jpeg, .bmp, .gif, etc.) : Image
  - **.docx** : Traitement de texte avec Microsoft Word (**ce n'est pas un fichier texte!**)
  - **.txt** (ou .html, .css, .js, etc.) : Simple fichier de texte (**ça, ce sont des fichiers texte!**)
- Les icônes à droite des fichiers peuvent également indiquer le type



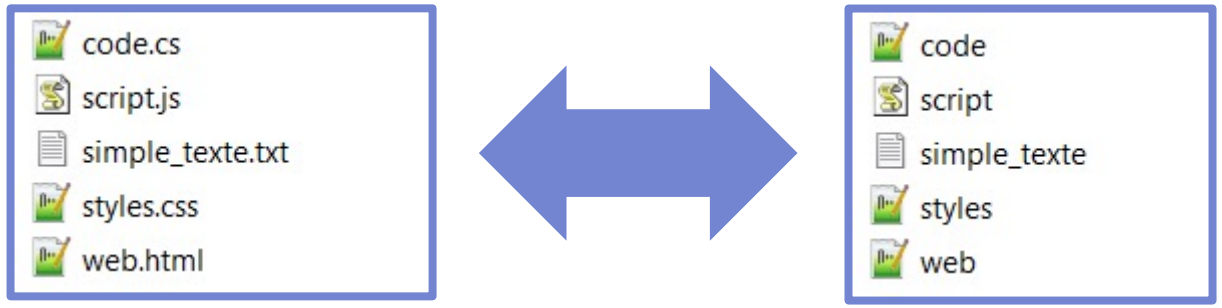
❖ **Extensions** de fichier

- Assurez-vous d'afficher les extensions de fichier s'ils sont cachés



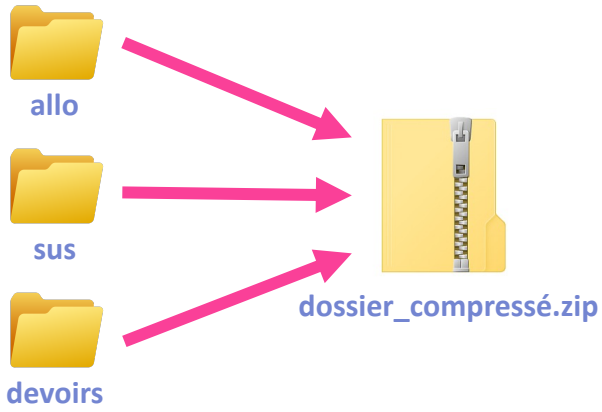
Le menu « **Affichage** » est disponible depuis n'importe quel dossier!

- Sinon il peut être difficile de différencier certains types...



❖ **Compression** de fichier

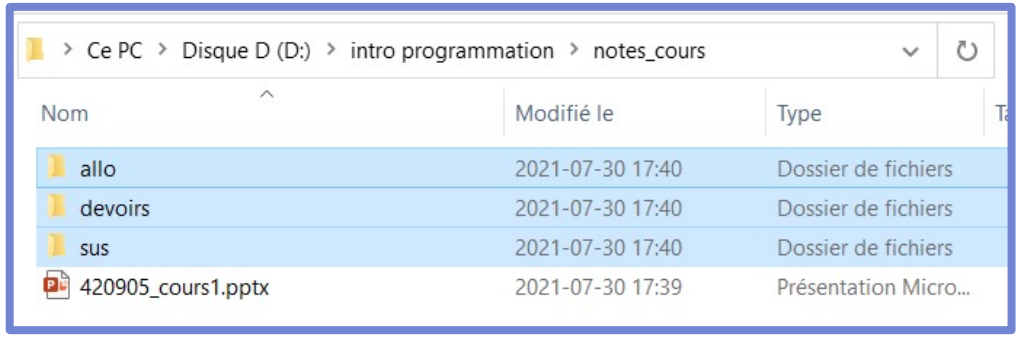
- C'est une action qui permet de « **regrouper des fichiers/dossiers** »
  - **Réduit** potentiellement **leur taille** (en données)
  - Permet de « **Partager** » / « **Envoyer** » un ou plusieurs dossiers. Par exemple on peut :
    - Le téléverser (*upload*) sur Léa
    - L'envoyer par courriel
    - Le stocker dans le Cloud (Dropbox, Google Drive, etc.)
  - Lorsque compressés, les fichiers ne peuvent pas être utilisés!
    - Il faut d'abord « **décompresser** »



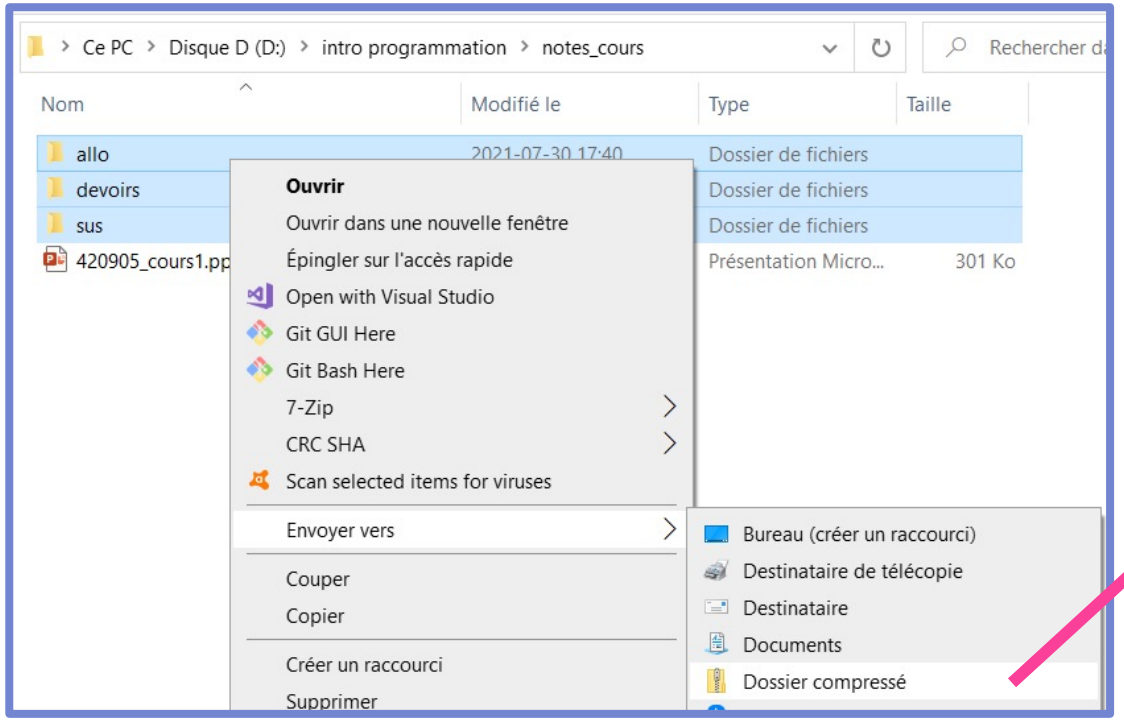
❖ Compresser des fichiers

1) **Sélectionner** les fichiers et/ou dossiers
2) **Clic-droit** sur l'un d'eux → **Envoyer vers** → **Dossier compressé**

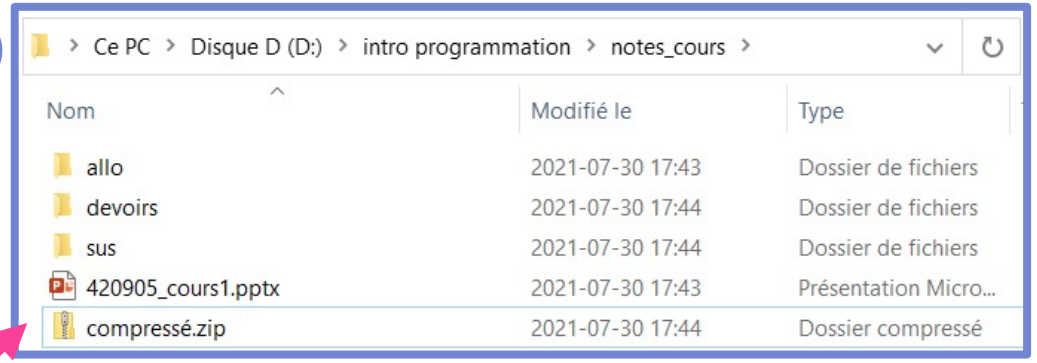
1



2



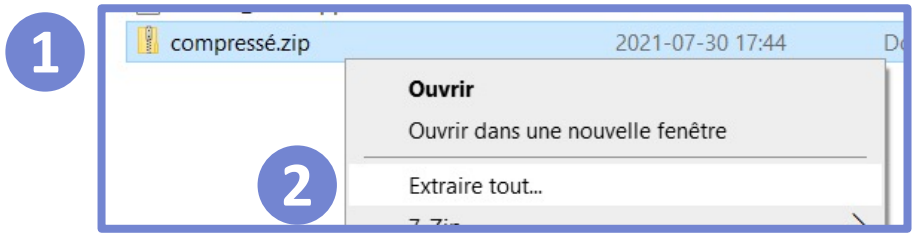
3

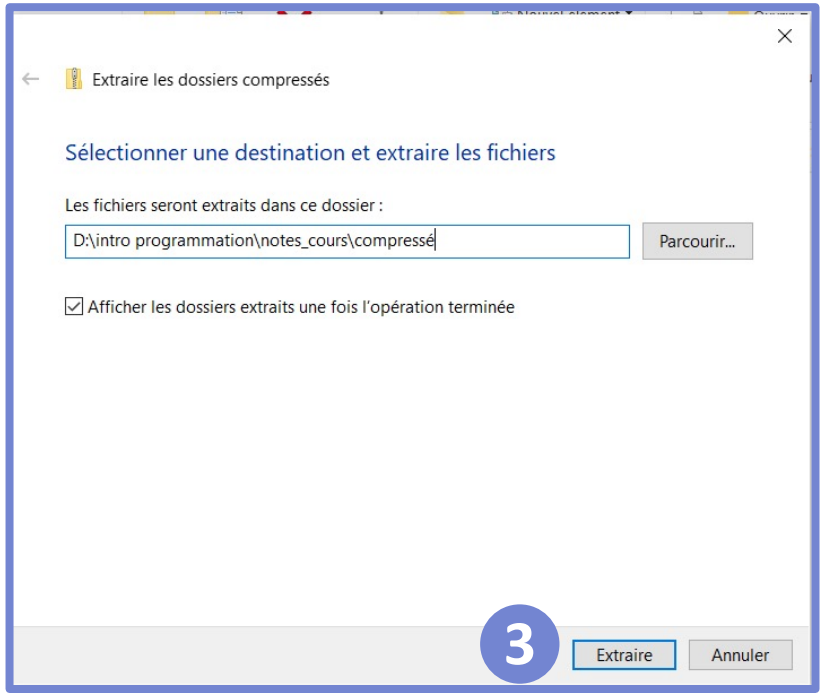


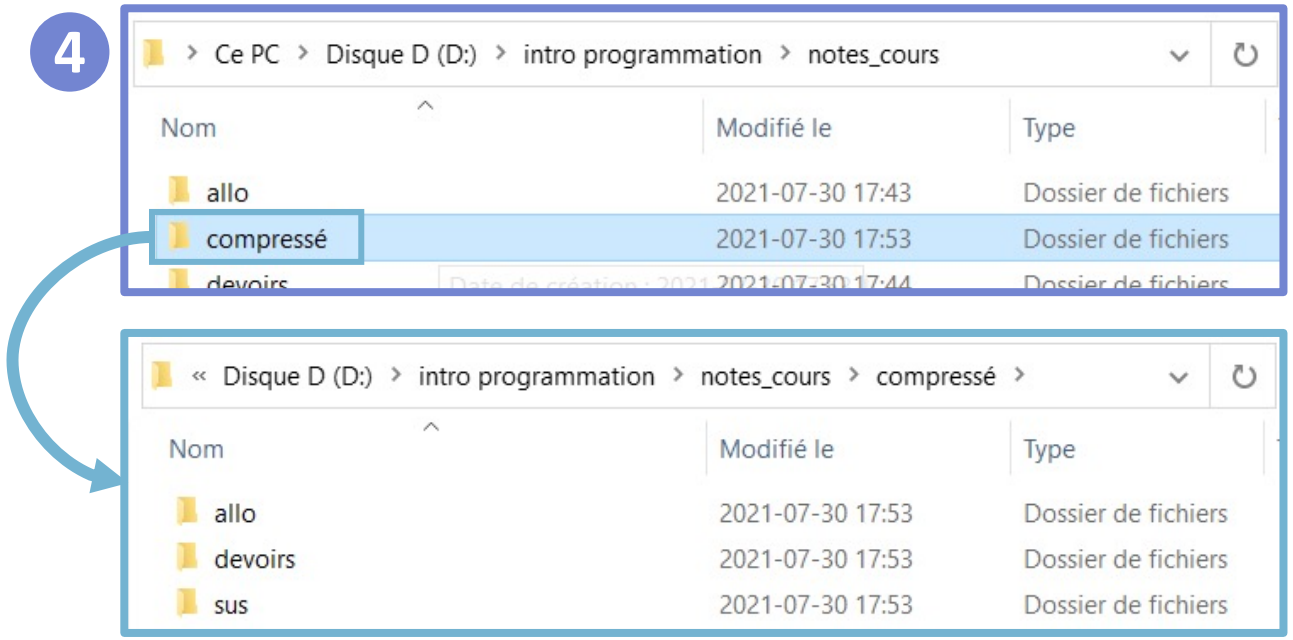
- On obtient donc un **dossier compressé** qui se termine avec l'extension **.zip**
  - On peut le renommer, tant que l'extension **.zip** est conservée
  - Les dossiers/fichiers initiaux ne sont pas supprimés!

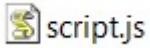
❖ Décompresser un fichier

- ♦ Permettra de le rendre utilisable à nouveau
  1) **Clic-droit** sur le **fichier compressé**
  2) **Extraire tout...**
  3) Appuyer sur « **Extraire** » dans la nouvelle fenêtre
  4) On obtient une **copie décompressée**







- Qu'est-ce que **JavaScript**?
  - Langage de programmation né en 1996
    - Les fichiers de code JavaScript ont l'extension **.js** 

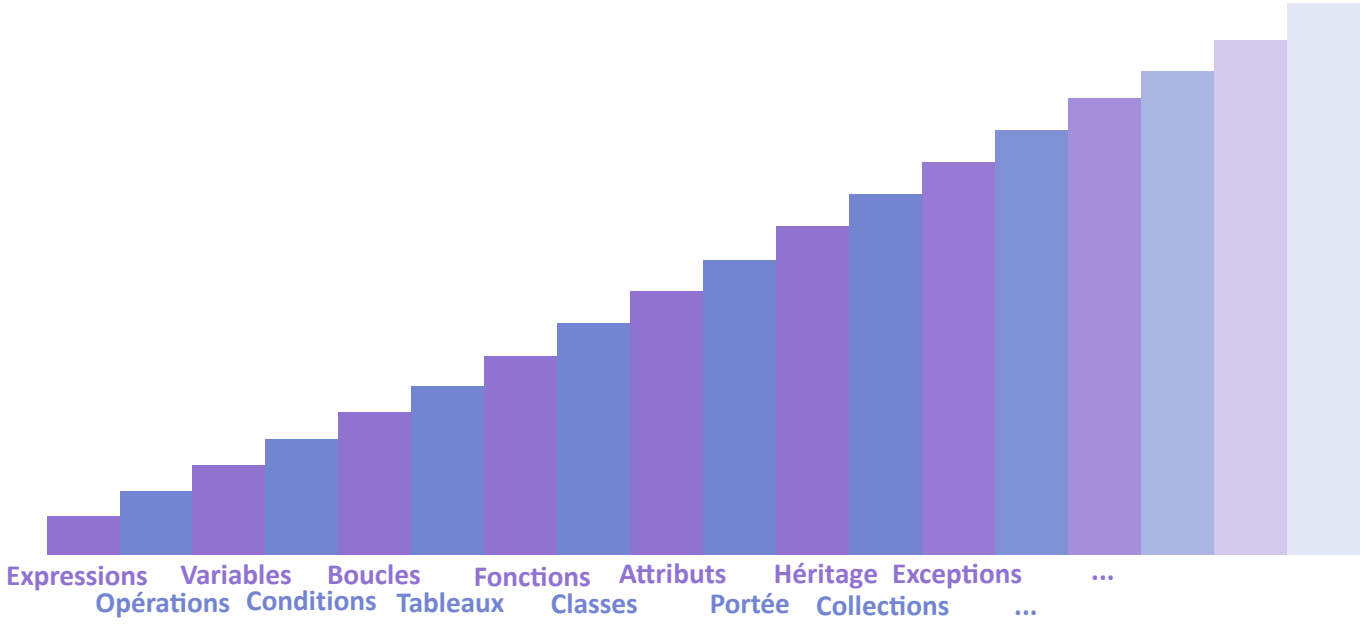
      - **(et ce sont de simples fichiers texte)**
  - Très utilisé pour la programmation **Web**
    - La très très grande majorité des sites Web l'utilisent
      - Et c'est une des raisons qui en font un langage de choix pour apprendre à coder!
    - On peut utiliser ce langage dans les navigateurs **Web**! (Firefox, Chrome, Edge, etc.)
      - **Nous allons le faire dans ce cours!**
  - Exemples de produits qui utilisent **JavaScript**

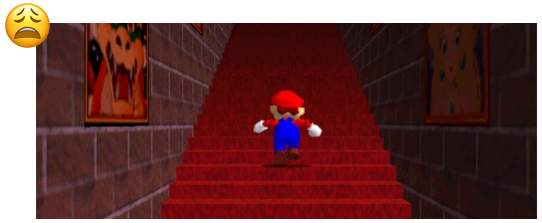
❖ Qu'est-ce que **JavaScript**?

- ♦ Exemple de morceau de code JavaScript
  - ○ Pas très intuitif pour le moment...!

```
>
class Vehicle {
    constructor(make, model, color) {
        this.make = make;
        this.model = model;
        this.color = color;
    }

    getName() {
        return this.make + " " + this.model;
    }
}

class Car extends Vehicle{
    getName(){
        return super.getName() +"  - called base class function from child class.";
    }
}

let car = new Car("Honda", "Accord", "Purple");

car.getName();
<· "Honda Accord  - called base class function from child class."
```

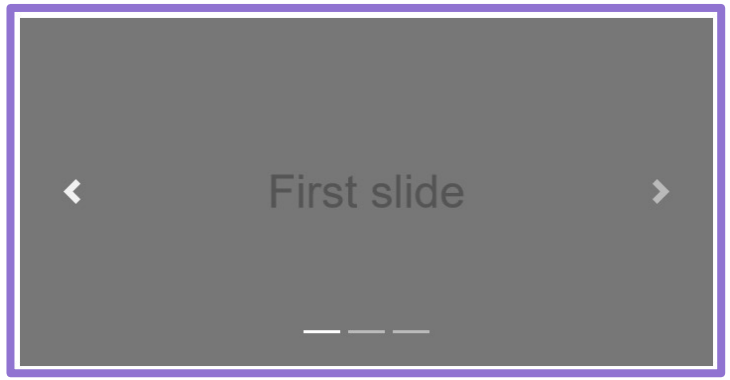
- Apprendre un langage de programmation
  - Il y a une **longue route** avant de pouvoir « coder des choses concrètes et complexes » comme des jeux, des sites Web et des applications
    - Cette longue route est différente pour chaque type de projet, et nécessite parfois d'apprendre d'autres langages de programmation ou technologies





❖ Apprendre un langage de programmation

- ♦ Dans le cadre du cours, **JavaScript** va nous permettre de modifier/interagir avec les éléments d'une **page Web** pour la rendre **interactive**
  - **Exemples :**
    - Un bouton change la couleur du texte
    - Survoler un élément fait dérouler un menu avec plusieurs options
    - Une galerie d'images qui alternent automatiquement
- ♦ Mais avant, nous avons beaucoup de notions à aborder pour pouvoir faire cela!



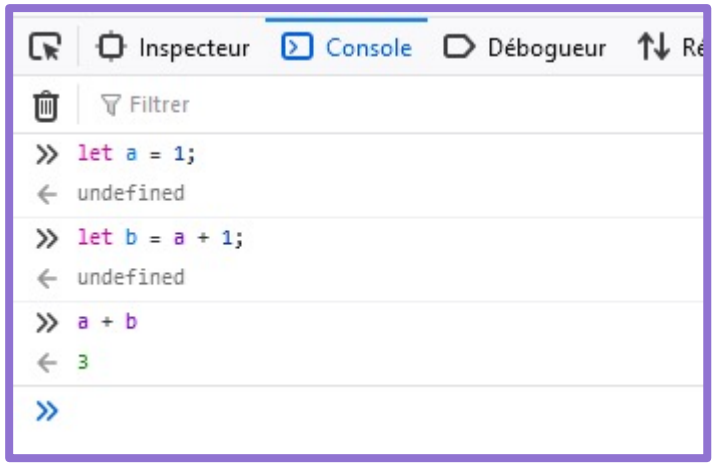
Introduction à **JavaScript**

- JavaScript avec un navigateur Web
- Opérateurs arithmétiques de base
- Variables
  - Conventions de nommage, déclaration, affectation
- Types de données
- Autres opérateurs arithmétiques
  - Opérateurs d'affectation
  - Priorité des opérateurs
- Usage de variables
- Concaténation

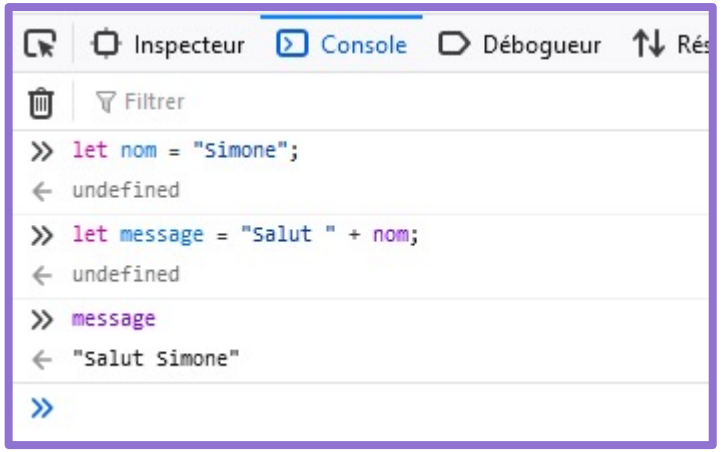
❖ JavaScript avec un navigateur Web

- Pour le moment, nous utiliserons la « Console du navigateur Web » de **Google Chrome** ou **Mozilla Firefox** pour pratiquer avec JavaScript
- Ouvrez un **navigateur Web** et appuyez sur **F12** (ou faites clic-droit -> Inspecter -> Console)

Vous pouvez écrire du code dans la **console**!



Exemple avec **Google Chrome**



Exemple avec **Mozilla Firefox**

❖ Opérateurs arithmétiques

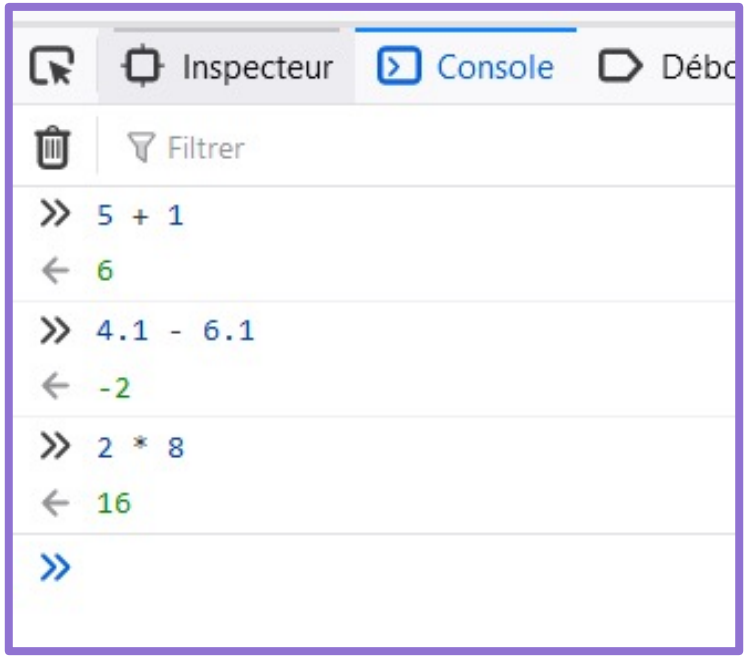
- Les programmes nécessitent souvent de faire des calculs mathématiques
- Opérateurs simples :
  - **Addition +** 5.5 **+** 3.5 (Vaut **9**) 7 **+** -3 (Vaut **4**)
  - **Soustraction –** 3 **-** 4 (Vaut **-1**) 5 **-** 1.5 (Vaut **3.5**)
  - **Multiplication *** 2 * 3 (Vaut **6**) -2 * 1.5 (Vaut **-3**)
  - **Division /** 3 **/** 2 (Vaut **1.5**) 30 **/** -5 (Vaut **-6**)
  - **Modulo %** 5 **%** 2 (Vaut **1**) 8 **%** 3 (Vaut **2**)
    - Restant d'une division entière
      Exemple : **5** divisé par **2**... **2** rentre deux fois dans **5**, puis il reste **1**. Donc **1** est le résultat.

❖ Opérateurs arithmétiques

- Usage de **nombres décimaux**
  - Toujours utiliser un **point** (et non une virgule) pour séparer la partie entière de la partie décimale!

```
5.5        10.97        31.335        -52.5
```

  - On peut faire des calculs avec la console d'un navigateur!



❖ Variables

- Espace dans la mémoire permettant de stocker une **donnée**
  - Dans un programme (ou logiciel, ou jeu, ou application, ...), on a parfois besoin de **stocker des informations** pour assurer son bon fonctionnement
  - **Exemples**
    - Stocker les points de vie d'un personnage dans un jeu : « **78** » (points de vie) ❤️
    - Stocker la taille du pinceau utilisé dans Photostop : « **5.5** » (pixels) 🎨
    - Stocker le nom d'un item dans un jeu mobile : « **Emerald** » 💎
    - Stocker votre niveau de concentration en classe : « **10** » (%) 😳
  - Les **variables** servent exactement à stocker ce genre de données!

❖ Variables

- Chaque variable possède un nom qui permet de la distinguer

- **Règles** de nommage (obligatoires)
  - Doit commencer par une **lettre**
  - Peut contenir des **lettres**, des **chiffres** et des **traits de soulignement** _
  - **Ne** peut **pas** contenir d'**espace** ni d'autres **caractères spéciaux** (?!$#/%&*~\)

- **Conventions** de nommage (fortement suggérées)
  - Le nom d'une variable doit être **significatif** (nomDragon, prix, age, ~~abc~~, ~~lmao~~, ~~hm~~, ...)
  - Si le nom est composé de plusieurs mots, **le premier commence par une minuscule** et les suivants par des **majuscules** (**b**irth**D**ate, **n**umber**O**f**S**tudents, **p**oints**D**e**V**ie, ...)

❖ Déclaration d'une variable

- Déclarer une variable permet de la créer et de pouvoir l'utiliser par la suite dans le code
- Il faut utiliser la forme suivante pour déclarer une variable :

let nomVariable;

Ce **mot-clé** sert à déclarer une nouvelle variable

Nom de la variable
- choisi par le programmeur

Un **point-virgule**
- obligatoire à la fin de toute instruction
- **ne fait pas partie du nom de la variable**

- Exemple

let prixRubis;

❖ Affecter une valeur à une variable

- Permet de stocker une information dans une variable
- L'affectation utilise l'opérateur =

prixRubis = 800;

Nom de la variable affectée
-> placé à gauche du =

Valeur affectée
-> placée à droite du =

- Exemple : on **déclare** 2 variables, puis on les **affecte**

```
let prixRubis;
let prixEmeraude ;
prixRubis = 800;
prixEmeraude = 500 ;
```

Les **points-virgules** peuvent être collés ou espacés à la fin d'une **instruction**

❖ Déclarer et affecter autrement

- On peut **déclarer** plusieurs **variables** d'un coup (séparées par des **virgules**)

```
let variable1, variable2, variable3 ;
```

- On peut **déclarer** et **affecter** immédiatement

```
let ageRoland = 102 ;
```

- On peut **déclarer** et **affecter** plusieurs **variables** d'un coup

```
let triangle = 3, carre = 4, pentagone = 5 ;
```

- On peut **affecter** une valeur pour **écraser** / **effacer** une précédente valeur

```
let prixRubis = 700 ;
prixRubis = 800;
```

prixRubis contient donc la valeur 800 à partir de maintenant plutôt que 700!

❖ Types de données

- Lorsqu'on **affecte** une **valeur** à une **variable**, on associe la variable à un **type de données**
- Exemples de types de données
  - **Nombre entier** (1, -5, 351, ...)
  - **Nombre décimal** (-8.54, 57.2241, ...)
    - Toujours utiliser un **point** (et non une virgule) pour séparer la partie entière de la partie décimale!
  - **Chaîne de caractères** ("Le cours est plate", "69420", ...)
    - Les **chaînes de caractères** sont TOUJOURS encadrées par des **guillemets** doubles (" ... ") ou simples. (' ... ') Cela permet de les différencier des **noms de variables** ou des **nombres**

```
let nbAmis = 0 ;
let prixTicket = 34.99 ;
let nomRoi = "Arthur" ;
let noPorte = "121" ;
```

← Nombre entier

← Nombre décimal

← Chaîne de caractères

❖ Types de données

- Le **type de donnée** d'une variable peut **changer** sans problème avec une affectation

```
let prixJouet = 40;
prixJouet = 39.99;
```

← Nombre entier

← Nombre décimal (le type de donnée a changé!)

- Le **type de donnée** détermine l'espace nécessaire dans la mémoire pour une variable
  - Les **nombres décimaux** prennent plus de place (plus de bits) que les **nombres entiers** dans la mémoire
  - Une **chaîne de caractères** prend encore plus de place!
  - Ne vous inquiétez pas : on peut déclarer énormément de variables sans problème

❖ Opérateurs d'affectation

- ♦ Affectation simple **=**
  - Affecte simplement la valeur à droite

➡ **let a = 4 * 3;** (a contient **12**)

- ♦ Incrémentation **++**
  - Affecte la valeur actuelle **+** 1

➡ **let a = 4;**
a++; (a contient **5**)

- ♦ Décrémentation **--**
  - Affecte la valeur actuelle **-** 1

➡ **let a = 4;**
a--; (a contient **3**)

- ♦ Autres affectations **+=, -=, *=, /=, %=**
  - Affecte la valeur actuelle, **+** une autre valeur (ou **- * / %**)

let a = 2;
a += 3; (a contient **5**)
Équivalent à **a = a + 3;**

let a = 5;
a *= 2; (a contient **10**)
Équivalent à **a = a * 2**;

❖ Priorité des opérateurs

- ♦ Ordre de priorité (du premier au dernier)
  - Parenthèses **( )**
  - Multiplication, division et modulo *** / %**
  - Addition et soustraction **+ -**
  - Affectation **=**

```
let a = 4 + 6 / 2 + 3;          (a contient 10)
let b = (4 + 6) / 2 + 3;        (b contient 8)
```

- ♦ Les **parenthèses** permettent donc de modifier la **priorité des opérations**

❖ Concaténation

- L'opérateur **+** fonctionne différemment dès qu'une donnée de type **chaîne de caractères** fait partie de l'opération

5 + 5 (vaut **10**)

5 + "5" (vaut **"55"** et devient une **chaîne de caractères**)

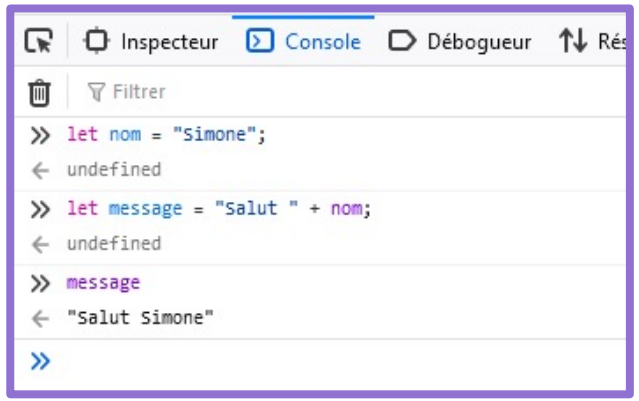
"Salut" + " " + "Simone" (vaut **"Salut Simone"**)

Ceci est une **chaîne de caractères** qui ne contient qu'une **espace** (une espace est un caractère comme un autre)

❖ Usage de variables dans les opérations

- ♦ Une variable qui contient une valeur peut être utilisée dans des opérations

```
let nbGemmes = 5 ;
let prixGemme = 80 ;
let prixTotal = prixGemme * nbGemmes; (vaut 400)

let nom = "Roland" ;
let qualificatif = "lâche" ;
let message = nom + " est " + qualificatif; (vaut "Roland est lâche")
```



Dans la **console** Chrome/Firefox, on peut vérifier le contenu d'une variable en tapant son nom
Ici, on a écrit « **message** » et la **console** nous a retourné sa valeur : « **Salut Simone** »